山西晋城钢铁
综合服务一体化管理平台项目
技
术
协
议

样本

甲方：山西源点数智科技有限公司

乙方：江苏金恒信息科技股份有限公司

2025年1月

目录

1. 项目目标及效果 6
1.1. 项目目标 6
1.2. 项目效果 7
2. 项目范围 7
2.1. 平台建设 9
2.2. 第三方系统对接 10
2.3. 硬件部分 10
2.3.1. 食堂 10
2.3.2. 超市 10
2.3.3. 宿舍 10
2.3.4. 体育馆 11
2.3.5. 巡检管理 11
2.4. 用户负责部分 11
3. 系统架构 11
3.1. 应用架构图 11
3.2. 技术架构图 12
3.3. 部署架构图 13
3.4. 硬件架构图 14
4. 系统功能 14
4.1. 餐饮与超市管理（产品集成） 14
4.1.1. 基础设置 16
4.1.2. 设备管理 17
4.1.3. 菜品菜谱管理 18
4.1.4. 食堂外带管理 18
4.1.5. 食堂外送管理 18
4.1.6. 桌餐预订 20
4.1.7. 物资供应链 20
4.1.8. 营销中心 21
4.1.9. 超市管理 22
4.1.10. 垃圾清运管理 23
4.2. 酒店管理 23
4.2.1. 酒店房间管理 24
4.2.2. 酒店库房管理 24
4.2.3. 酒店住宿申请 24
4.2.4. 酒店停车场管理 25
4.2.5. 酒店业务数据对接 25
4.2.6. 餐券对接 25
4.2.7. 用户评价 25
4.2.8. 酒店摆渡车信息展示 25
4.3. 体育馆管理 26

4.3.1. 场馆配置 26
4.3.2. 场地管理 26
4.3.3. 会员卡管理 27
4.3.4. 次票管理 27
4.3.5. 课程管理 27
4.3.6. 赛事活动台账 27
4.3.7. 器材租赁管理 27
4.4. 宿舍管理 28
4.4.1. 房间管理 28
4.4.2. 入住管理 29
4.4.3. 退宿管理 30
4.4.4. 费用配置 31
4.4.5. 入住人员异动提醒 31
4.4.6. 能耗数据同步 32
4.4.7. 能耗计费 32
4.4.8. 维修管理 32
4.4.9. 维修人员评价台账 33
4.4.10. 卫生检查 33
4.4.11. 违规违纪管理 34
4.4.12. 门禁管理 34
4.4.13. 员工家属管理 34
4.4.14. 宿舍库房管理 34
4.4.15. 数据统计 34
4.5. 租赁管理 34
4.5.1. 租赁资产管理 35
4.5.2. 租赁订单管理 35
4.5.3. 租金台账 35
4.5.4. 押金台账 35
4.5.5. 计费配置 35
4.5.6. 能耗费用台账 35
4.6. 商业街管理 36
4.6.1. 店铺基本信息管理 36
4.6.2. 商户信息管理 36
4.6.3. 合同管理 36
4.6.4. 费用配置 36
4.6.5. 能耗管理 36
4.6.6. 财务管理 37
4.6.7. 日常检查 37
4.6.8. 违章管理 37
4.7. 巡检管理 37
4.7.1. 巡检点管理 38
4.7.2. NFC 标签绑定 38
4.7.3. 巡检点类型管理 38
4.7.4. 巡检路线管理 39

4.7.5. 巡检计划管理 39
4.7.6. 巡检任务管理 39
4.7.7. 巡检记录 39
4.7.8. 问题闭环 39
4.8. 积分管理 39
4.8.1. 积分规则配置 39
4.8.2. 积分查询 39
4.8.3. 积分增加台账 39
4.8.4. 积分消费台账 40
4.9. 业财一体 40
4.9.1. 供应商台账 40
4.9.2. 消费设备台账 40
4.9.3. 消费记录台账 40
4.9.4. 经营主体台账 40
4.9.5. 餐饮与超市结算账单台账 40
4.9.6. 体育馆结算信息台账 40
4.9.7. 供应商订单信息台账 40
4.9.8. 付款管理 41
4.10. 数据应用 41
4.10.1. 数据看板 41
4.10.2. 数据集成 41
4.11. 数据治理 41
4.11.1. 数据入湖 41
4.12. 移动端 41
4.12.1. 内部员工移动端 41
4.12.2. 对外 H5 应用 42
4.13. 消息通知 43
4.14. 第三方接口 43
4.14.1. 晋钢 E 家 43
4.14.2. 晋钢 ERP 43
4.14.3. 金蝶 43
4.14.4. 能源管理云平台 44
4.14.5. 酒店管理系统 44
4.14.6. 智慧园区管理系统（拟） 44
4.14.7. 短信平台 44
4.14.8. 办公资产管理系统 44
4.14.9. 餐饮与超市管理子系统（拟） 45
4.14.10. 取餐柜管理系统 45
5. 硬件建设内容 45
5.1. 食堂改造 45
5.2. 超市改造 45
5.3. 宿舍改造 46
5.4. 体育馆改造 46
5.5. 巡检改造 46

5.6. 硬件设备清单 46
6. 约束及限制 49
7. 项目实施方案 49
7.1. 项目实施和管理 49
7.2. 项目组人员配置 50
7.3. 项目实施计划 51
8. 培训与知识转移 51
8.1. 培训 51
8.2. 知识转移 52
9. 系统验收 53
10. 售后服务与质保 53

投标文件

1. 项目目标及效果

1.1. 项目目标

通过综合服务一体化管理平台建设，将食堂餐饮、超市、酒店、体育馆、宿舍、商业街、办公资产管理全部打通，实现上述业务范围统一支付，提高员工体验感及生活便捷性，并对以上业态实现业财一体，打通ERP、金蝶，生成付款单，减少人工工作量，提高效率，提升业务专业性，并实现巡检管理线上化。

项目建设具体目标如下：

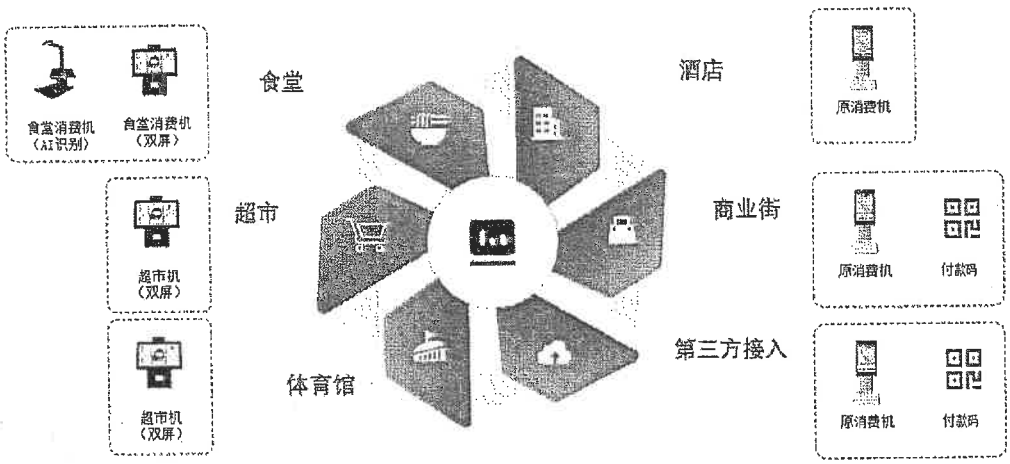
- 通过集成餐饮消费软硬件产品，实现食堂的信息化管理，提升员工就餐体验，重新建设支付通道，并支持其他业态，支持线下就餐快速结算，支持线上点餐线下配送（或自提），完成接待卡电子化，完善食堂供应链管理；
- 通过集成餐饮消费软硬件产品，提升员工超市购物体验，支持线上购物线下配送。另外，原超市管理系统仅保留查询商品最低价功能，但不做对接；
- 通过对接酒店管理系统，实现订单推送、实现与食堂消费打通，完善用户用餐场景、实现酒店评价功能，同时完成与酒店业务数据对应；
- 新建体育馆管理子系统，接入支付通道，实现会员线上办理、场馆线上预约、课程推广、课程报名、商品租售等功能，原单机版体育馆管理系统停用；
- 新建宿舍管理子系统，对接晋钢E家、宿舍门禁、能源管理系统，同时接入支付通道，实现线上支付，提升管理水平和用户体验，原宿舍管理系统停用；
- 新建商业街管理子系统，实现商铺管理、商户管理、合同管理、能耗管理、卫生检查等功能，并接入支付通道；
- 对接晋钢现有办公资产管理系统，获取员工办公资产信息，实现人员办公资产一人一档的精细化管理；
- 增加巡检管理功能模块，实现后勤业务板块内的巡检业务管理、履职监督线上化；

- 通过整合食堂餐饮、超市、酒店、体育馆、宿舍、商业街业务数据，对接 ERP、金蝶，实现业财一体。

1.2. 项目效果

通过综合服务一体化管理平台的建设，相关系统的数据打通，可实现：

- **业务线上化：**对线下业务场景进行线上化重塑，提升用户体验感、提高人效；
- **平台一体化：**实现后勤食堂餐饮、超市、酒店、体育馆、宿舍、商业街、办公资产管理业务打通、各板块数据融合；
- **统一支付：**实现后勤食堂餐饮、超市、酒店、体育馆、宿舍、商业街业务支付统一；



统一支付场景示意图

- **业财一体化：**实现后勤食堂餐饮、超市、酒店、体育馆、宿舍、商业街业财一体，统一支付通道，与 ERP、金蝶完成财务对接。

最终，通过综合服务一体化管理平台建设，与相关管理制度相结合，实现后勤全业态业务融合，提升全厂员工生活便捷度和幸福感。同时，通过业务线上化改造和业财一体化建设，极大提升业务部门业务管理水平，提高人效，工作可追溯，指标可量化。

2. 项目范围

本项目建设范围覆盖晋钢食堂餐饮、超市、酒店、体育馆、宿舍、商业街、

办公资产及巡检管理业务板块，包括平台建设、第三方系统对接及硬件供货、安装、调试，不含硬件施工。

1） 食堂餐饮

主要涉及三大业务领域优化改造及统一支付通道的建设（支持其他业态）：员工食堂管理及前厅就餐模式优化、桌餐预订流程优化、配餐中心业务优化（含取餐柜对接）。

员工食堂：共有 3 个食堂，实现食堂业务线上化管理，实现可按菜品计费模式、线上点餐模式、接待卡线上化。

桌餐预订：主要用于业务接待，共有 4 个场所供选择。

配餐中心：对接目前已采购的取餐柜，满足员工配餐、取餐需求。

统一支付通道建设：支持微信、支付宝、晋钢补贴账户。支持按业态、按支付方式、按收银机进行支付的统计分析。

2） 超市

共涉及三个超市，替换原超市管理系统、更换原收银设备，实现统一支付、线上购物、线下配送。

3） 酒店

共涉及两个内部酒店和两个厂外会所（白马寺会所、太原办事处），园区和盛和酒店继续沿用现有的酒店管理系统。与现有的酒店管理系统进行系统对接，实现预订订单的接入及食堂餐饮业务的打通。同时，可获取酒店的业务数据，用于业务串接和数据分析。

4） 体育馆

新建体育馆管理子系统，接入统一支付通道，实现业务线上化。增加超市收银机完成现场商品售卖工作。增加会员刷脸入馆。

5） 宿舍

宿舍共涉及 14 栋宿舍楼。其中，园区共有 4 栋宿舍楼，老生活区共有 10 栋宿舍楼。

新建宿舍管理子系统，与晋钢 E 家、能源管理云平台、智慧园区管理系统（拟）进行数据打通，接入统一支付通道，实现业务线上化。

6） 商业街

共涉及 36 间商铺，新建商业街管理子系统，与能源管理云平台数据打通，接入统一支付通道，实现商业街管理线上化。

7） 巡检管理

采用 NFC 技术，实现巡检管理线上化。

8） 业财一体

通过整合食堂餐饮、超市、酒店、体育馆、宿舍、商业街业务数据，对接 ERP、金蝶，实现付款流程线上化，实现业财一体。

2.1. 平台建设

建设综合服务一体化平台，对餐饮、超市、酒店、体育馆、宿舍、商业街、办公资产管理所有业态进行统一管理，完成业务打通，数据共享。

- 餐饮与超市管理子系统：引入餐饮消费软件产品，实现支付通道的统一管理，实现餐饮管理、超市管理、供应链管理、设备管理、接待卡线上化、线上订餐、线下配送等功能，与综合服务一体化管理平台实现单点登录、业务数据互通；
- 酒店板块：实现酒店订单的对接、早餐对接、住宿评价、统一收银，与酒店管理系统打通，实现业务数据同步；
- 体育馆管理子系统：实现场馆管理、会员管理、体育用品租售、商品售卖、课程管理、场馆预约；
- 宿舍管理子系统：实现宿舍基本信息管理、入住管理、维修管理、能耗管理、退租管理、卫生检查、奖惩管理功能；
- 商业街管理子系统：实现商铺管理、商户管理、合同管理、卫生检查、水电计费管理功能；
- 巡检管理：实现巡检点管理、巡检路线管理、巡检计划管理、巡检任务执行、巡检问题闭环处理等功能；
- 办公资产板块：对接办公资产管理系统，获取个人资产信息，获取资产统计所需数据；办公资产管理系统与 ERP 间的对接优化工作，同时开放相应接口由晋钢信息自动化处自行完成；
- 业财一体：实现餐饮、超市、宿舍、商业街等板块账目、财务管理及与 ERP、金蝶对接。

2.2. 第三方系统对接

涉及晋钢E家、ERP系统、金蝶、能源管理云平台、酒店管理系统、智慧园区管理系统(拟建)、短信平台、办公资产管理系统、餐饮与超市管理子系统(拟)、取餐柜管理系统的对接。

第三方系统侧的接口适配性开发由甲方负责。

2.3. 硬件部分

2.3.1. 食堂

- 食堂消费机（AI自动识别菜品）：为园区食堂二楼餐厅提供AI菜品识别、自动计价、支付等功能，数量为2台。当AI识别错误时，支持人工修正。
- AI算法服务器：自动识别菜品设备的后端服务器，配备原则：1台服务器可支持6台AI识别消费机，因目前有2台前端设备，故只需配置1台AI算法服务器。
- 食堂消费机：为园区餐厅一楼食堂档口及厂区职工餐厅二楼食堂档口提供按菜品销售（人工选择菜品进行结算）、计费、结算等功能。其中，园区餐厅一楼需5台，职工餐厅二楼需16台，音乐餐厅5台，建议增加2台作为备件，合计28台。
- 智能电子秤：完成采购计量入库，两个餐厅各1台，备件1台。共3台。

2.3.2. 超市

- 超市消费机：为3个超市收银台及体育馆前台提供销售、计费、结算等功能，并考虑备件1台，合计5台。

2.3.3. 宿舍

- 门禁上位机：管理宿舍门禁。1号和2号宿舍楼1台，3~10号楼2台，人才公寓1台，备用1台，合计5台。上位机接入拟建的智慧园区板块中，便于进出权限统一管理。

2.3.4. 体育馆

- 本次项目，将针对体育馆、游泳馆、会堂进行人脸识别改造，体育馆增加 4 台人脸识别设备，游泳馆增加 2 台人脸识别设备，会堂增加 4 台人脸识别设备。共计 10 台人脸识别设备，以上 10 台人脸设备甲供，设备安装调试均由甲方负责，并由乙方负责接入上位机进行统一管理；
- 门禁上位机：管理体育馆各场馆门禁。共用 1 台，建议增加备件 1 台，合计 2 台。上位机接入拟建的智慧园区板块中，便于进出权限统一管理。

2.3.5. 巡检管理

- NFC 标签：用于巡检点标记，1000 个。
- NFC 读写器：用于 NFC 标签读写，共 2 台。

硬件清单详见第 5 章节硬件建设内容

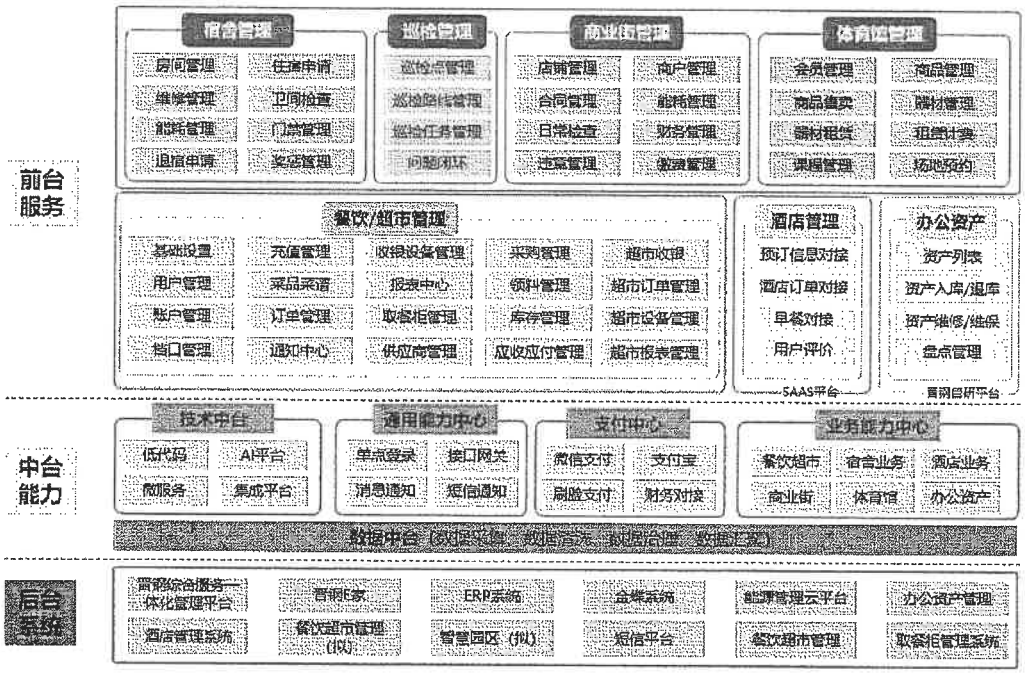
注：原海康消费机，与新建的餐饮超市管理系统打通，可利旧使用于其他消费场景。支持微信、支付宝、人脸支付。

2.4. 用户负责部分

- 提供现场设备就近 220V/50Hz 的取电插座，供电电源需稳定可靠；
- 提供现场设备就近的网络插座或交换机端口（电口），网络需与本平台服务器互通，需保证传输带宽并稳定可靠；
- 提供本系统部署所涉及的服务器资源、操作系统软件和数据库软件，其中数据库软件为 Oracle，推荐版本 19C。

3. 系统架构

3.1. 应用架构图



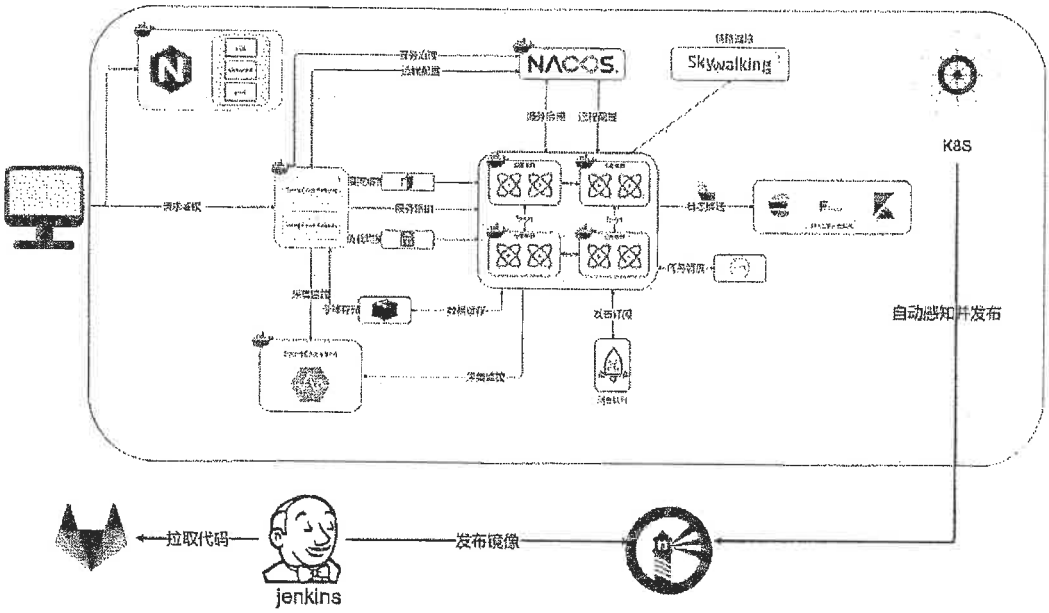
应用架构图

3.2. 技术架构图

为了统一各系统的开发流程和底层机制，使用统一的 JH4J-CLOUD 微服务平台。平台提供了服务治理、远程配置、链路追踪、流量控制、权限校验、分布式日志系统、分布式调度系统、服务监控等底层服务，为上层服务提供了坚实的平台基础。

服务治理是所有服务的统一管理中心，通过容器化集群部署的方式实现服务中心高可用，服务中心维护所有服务的状态信息，调用服务与服务中心交互获得可用的服务实例并执行服务运算和数据接收。

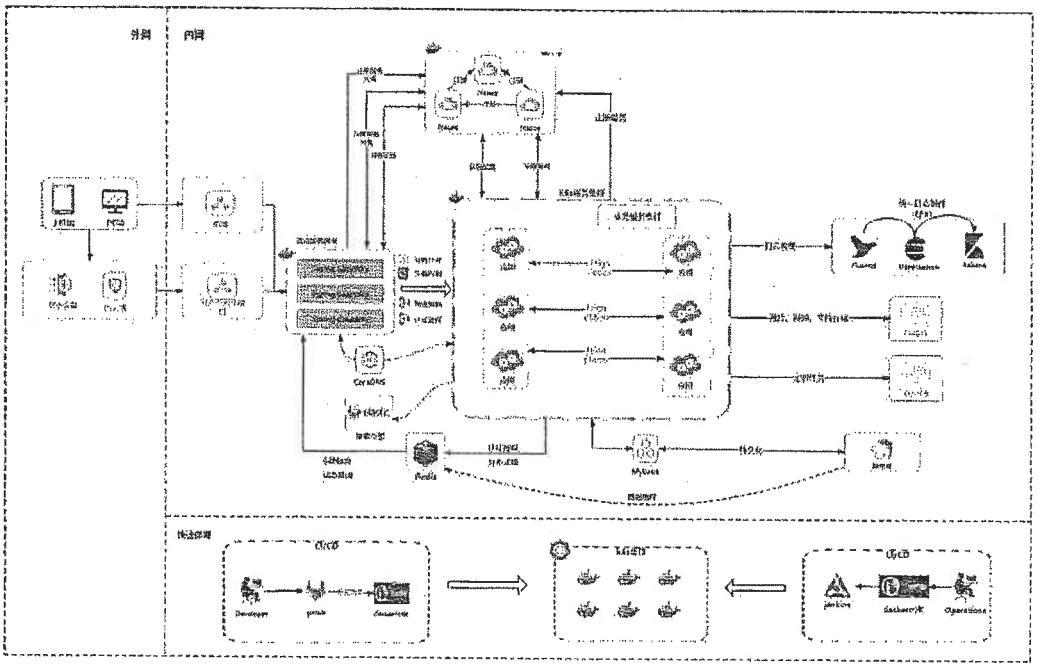
远程配置中心改变了以往的所有服务配置在本地化配置的方式，保证了多个环境之间的配置一致性以及多个集群实例的配置一致性，另一方面配置中心支持配置的动态变化，可以实时推送最新配置到集群实例，实例根据配置无需重启服务就实现配置异动。



技术架构图

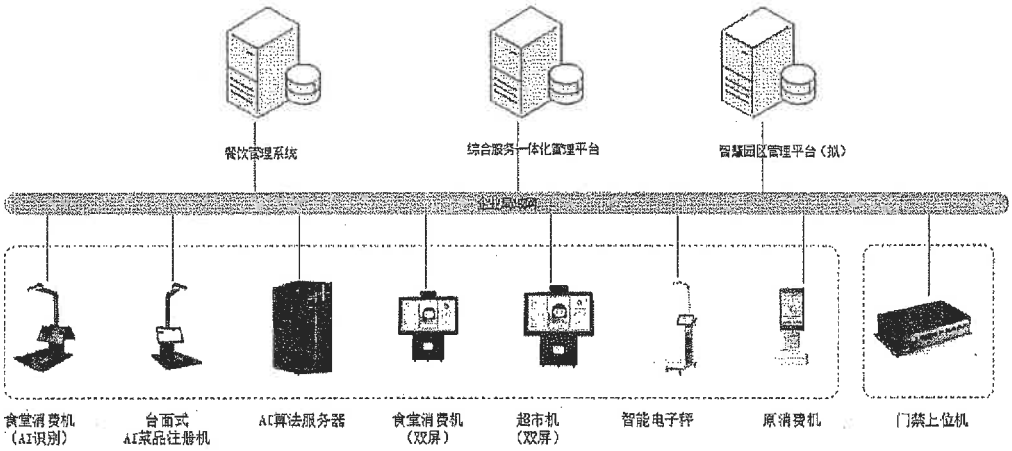
3.3. 部署架构图

本项目部署示意图如下，采用虚拟化、容器化部署，部署于公司内网，针对核心服务如网关、系统管理等服务，进行多副本部署，同时并抽离有状态组件，进行独立部署，业务库采用高可用模式，充分保证数据的完整性、安全性、稳定性。



部署架构图

3.4. 硬件架构图



硬件架构图

4. 系统功能

4.1. 餐饮与超市管理（产品集成）

餐饮业务现状：

餐饮版块主要涉及三类场景：员工食堂、桌餐预订及配餐中心，具体如下：

1）员工食堂：目前共有 3 家食堂，即园区内的园区餐厅、厂区内的职工餐厅和音乐餐厅。

园区餐厅，主要就餐对象为园区办公人员，餐厅一楼档口外包，统一收款，月底结算，二楼食堂为自营，统一收款，每天客流量 300 左右，只提供午餐。

职工餐厅，主要就餐对象为厂内员工，共 8 个档口，15 台支付设备，就餐人员 5000 左右，提供三餐。

音乐餐厅，共有 5 台支付设备。

2）桌餐预订：主要用于业务接待，共有 4 个接待场所供选择。包括园区餐厅三楼及厂外的三个会所，经营模式均为自营。桌餐预订流程：

晋钢 E 家：发起接待申请（填写人数、接待时间）→审批通过。

晋钢 E 家（另起流程）：订餐申请→选择已审批的接待申请→选择套餐→就餐→结算（支付或挂账）。

3）订餐取餐：位于职工餐厅（厂区内）一楼，目前取餐点共有 30 个，分散

在厂区各处，取餐柜共 54 台，采用取餐码开柜，取餐柜对应服务器部署在晋钢本地，可提供标准化对接接口，取餐柜设备可利旧使用。目前共有 3 辆餐车进行配餐工作，有多种套餐供员工选择。配餐申请需提前一天发起，申请流程如下：

晋钢 E 家：预订申请→选择套餐→选择就近的取餐点→支付→配餐→放入取餐柜→分配取餐码→员工开柜→取餐→关柜门→员工开柜→归还餐盒→关柜门→收取餐盒。

业态痛点：

1）**食堂前厅消费：**结算时，需要人工计算餐食总价，输入总价后，等待用户支付。结算速度慢，易造成就餐排队，计算易出错，且无消费明细，不便于餐食消费量统计。缺少线上菜单管理、消费明细、每个档口的各产品销量情况、员工就餐体验评价、预点餐等功能。

2）**餐饮信息化管理：**目前缺少系统的信息化管理系统，缺少供应商管理、采购管理、财务管理、库存管理、饮食健康管理、接待用品消费记录等功能。

3）**桌餐预定：**桌餐预定时，用户需发起两次申请，使用不方便。消费台账手工登记，效率低，不便于汇总统计。

4）**接待卡：**目前食堂结算还包含实体的接待卡，面值 20 元，不找零，结算不便，追溯难，对账烦琐。



目前在用的支付设备

超市业务现状：

共涉及三个超市，目前已采购了一套互联网云系统（多租户）用于超市管理，系统自带支付渠道，每个超市的线上收银均进入各自的独立账户，员工的补贴账户需通过上述的支付设备进行支付，但与超市系统并未打通，补贴账户的收款需与超市管理系统进行人工对账。

业态痛点：

1）互联网云系统，不便于与其他业态做数据整合、业务打通；

2）超市的经营主体为个体工商户，目前财务结算流程需人工在金蝶系统中处理，人工工作量较大；

3）与海康刷脸支付设备独立，操作不便；

4）超市外卖业务无法与食堂餐饮资源共享。



超市收银系统

4.1.1. 基础设置

4.1.1.1. 用户管理

对接晋钢 ERP 系统，获取员工基础信息，包括员工人脸照片信息和组织架构信息。

4.1.1.2. 充值管理

充值管理支持批量充值、批量提现、导入充值功能，维护所有员工的员工卡

补贴，形成员工消费报表。

4.1.1.3. 接待卡管理

接待卡管理包括接待卡信息管理，可分别设置早餐、午餐、晚餐的限制消费额度。

4.1.1.4. 档口管理

食堂档口管理包括区域管理、食堂管理、档口管理、桌餐管理以及取餐点管理。其中：

1）区域管理中可维护所有就餐点的区域名称、描述、负责人等信息；

2）食堂管理中可维护食堂的名称、编号、所属区域、负责人、营业时间等信息；

3）档口管理中可维护食堂档口的名称、所属食堂、负责人、营业时间、收款码等信息；

4）桌餐管理中可维护包间或餐桌的名称、所属区域、可坐人数、包间状态等信息；

5）取餐点管理中可新增、删除取餐点。

4.1.2. 设备管理

4.1.2.1. 收银设备管理

用于管理食堂运营中使用到的收银机设备等，维护信息包括设备所属档口、设备状态、当前菜谱等。

4.1.2.2. 后厨打印机管理

支持新增，编辑，删除和查询打印机，可查询和编辑打印机打印出来小票的模板。

4.1.2.3. 取餐柜管理

用于管理配餐使用到的配餐柜（利旧使用），包括配餐柜位置、配餐柜状态、

柜格数量、面板信息配置等信息管理。

4.1.2.4. GPS 定位设备管理

用于管理配餐车和垃圾清运车上安装的 GPS 定位设备(GPS 设备甲供)。

4.1.3. 菜品菜谱管理

菜品管理用于添加、编辑、删除菜品信息，设置菜品价格、分类、口味等属性，支持批量操作，方便管理者快速更新菜品信息。

管理员可以通过菜谱管理随时新增和调整每日或每周菜单信息，可为不同档口、不同餐次配置不同菜单，确保餐厅运营的顺利进行。

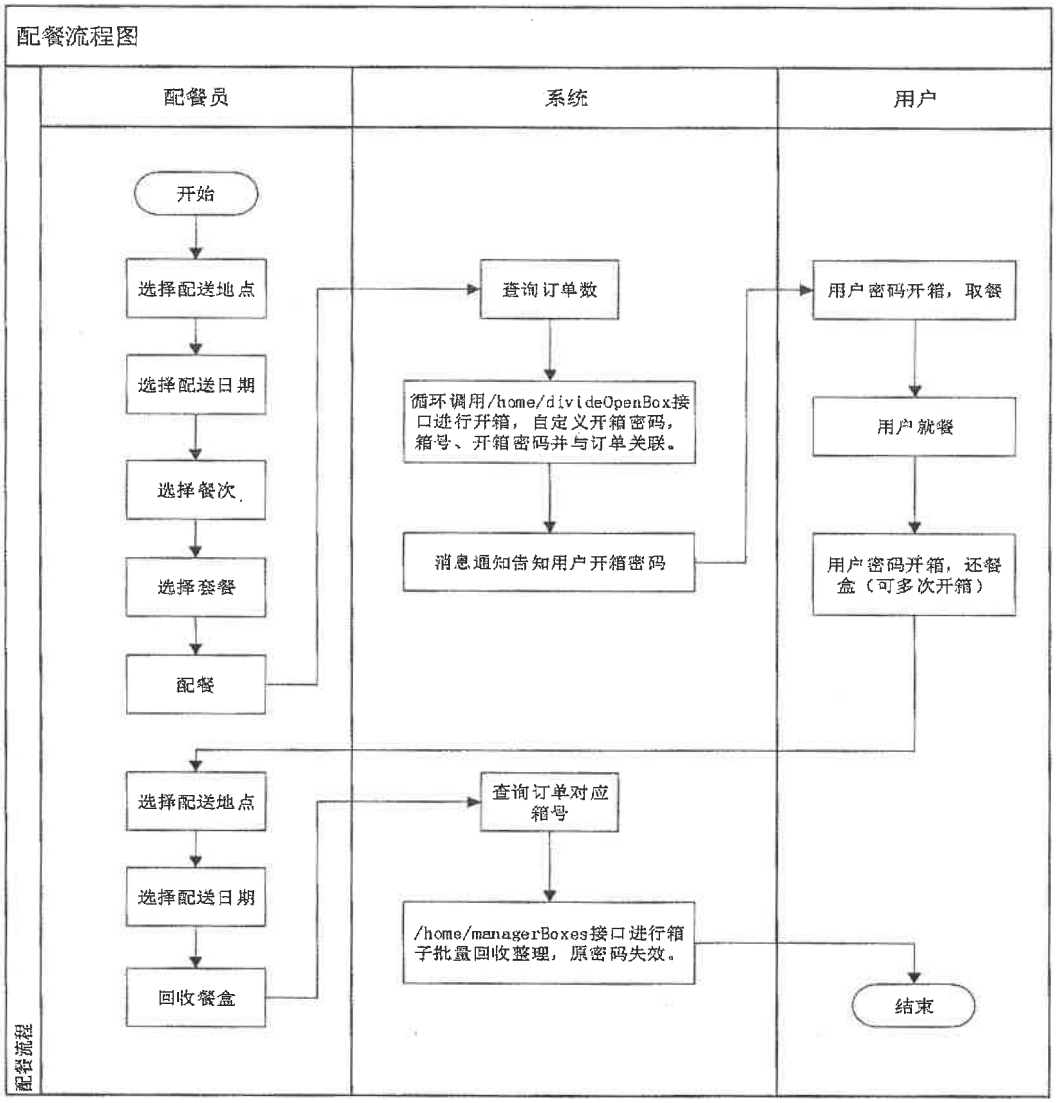
4.1.4. 食堂外带管理

员工可在移动端线上下单外带餐品，系统自动生成取餐号，食堂打包好后放置外带台，员工凭借取餐号取餐。

4.1.5. 食堂外送管理

4.1.5.1. 配餐流程

员工在移动端进行配餐预订、填写配送位置后（系统根据当前订单情况和各配送点柜格数量计算柜格余量，员工只可选择柜格余量大于 0 的配送位置），系统生成配餐订单，自动对当天全部订单统计、分配，生成配送数量明细，由配餐员配餐，具体配餐至取餐柜流程如下：



配餐流程示意图

4.1.5.2. 配餐菜单管理

用于管理每日配餐菜单。

4.1.5.3. 配送点位管理

包括对配送点位的配送柜数量、柜格数量等信息的管理，管理配送点位的位置信息并与电子地图相关联。

4.1.5.4. 配餐车路线管理

管理各个配餐车的配送路线，包括路线中配送点之间，配餐车运送所需的大

概时间。

4.1.5.5. 配餐车位置预估

在移动端，根据系统中配置的配餐车线路，动态展示配餐车的位置信息（GPS设备甲供），并根据系统中提前预估设置的，配餐车从当前配送点到下一个配送点的所需时间，预测配餐车到达配送点的时间供用户参考。

4.1.6. 桌餐预订

员工可在移动端中发起预订桌餐申请，桌餐预订中可选择就餐地点、接待类型等，申请抛晋钢E家审批，审批通过后系统生成桌餐订单。

系统中可设置不同接待类型的就餐活动：如部门团建半价、节假日员工就餐福利等活动板块。

4.1.7. 物资供应链

4.1.7.1. 供应商管理

用于管理餐饮和超市的供应商信息，包括供应商信息维护、供应商供应货品信息维护、供应商评分、供应商供货统计、供应商资质对比等功能页面。

4.1.7.2. 采购管理

包括货品价格管理、采购计划管理、采购订单管理等功能。

在货品价格中可记录货品的历史价格信息，生成货品价格分析图，方便用户对比货品历史价格。

系统根据采购计划明细和采购订单明细可分别生成采购计划报表、采购订单报表、货品采购报表，方便用户从时间段层面查看食堂和超市的采购情况。

4.1.7.3. 领料管理

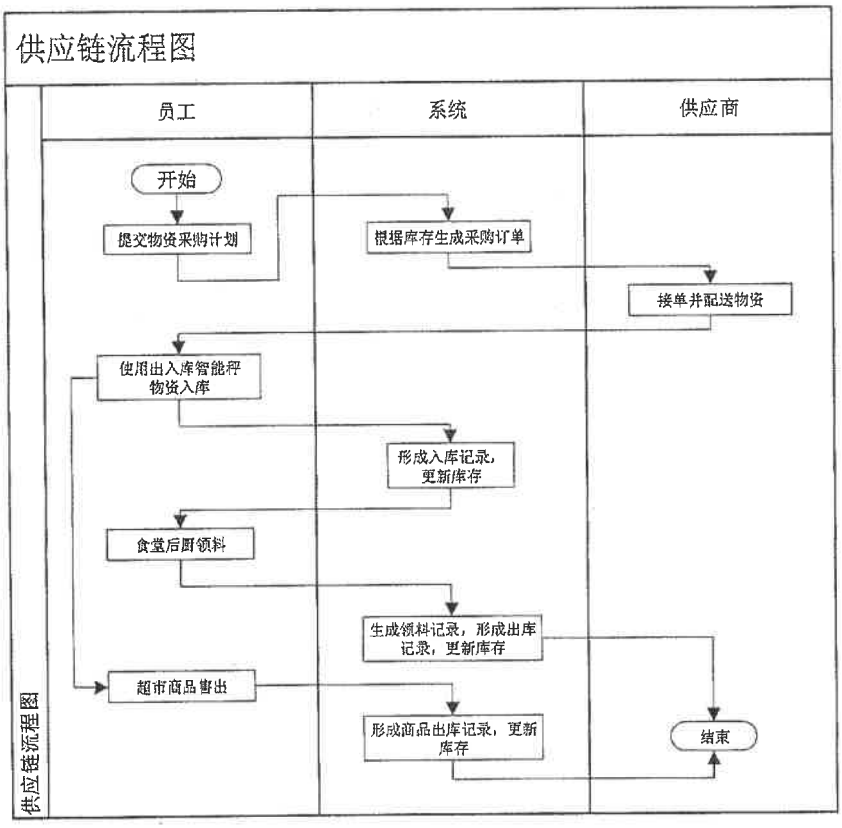
用于记录食堂各个档口的领料明细，包括领用货品明细、领料档口、领料仓库、领料时间等信息，形成领料单。领料单完成领用后，系统自动添加出库明细。

4.1.7.4. 库存管理

包括仓库管理、入库、出库、货品调拨、库存盘点功能页面，可用于维护仓库信息，形成入库、出库、货品调拨、库存盘点明细。

出入库操作可配合使用出入库智能秤，通过设备的自动扫码、称重加拍照功能完成商品出入库及存档。

食堂和超市的物资供应流程如下图所示：



4.1.8. 营销中心

4.1.8.1. 订单管理

订单包括线上订单、线下订单、桌餐订单，详细记录就餐人员信息和购买菜品明细。管理人员或商家可查看、处理客户订单，包括订单确认、修改、取消、退款等操作。

4.1.8.2. 电子餐券

用于管理电子餐券的新增、编辑、删除、发放，并生成餐券发放记录、餐券明细、餐券汇总报表。

4.1.8.3. 应收应付

系统自动生成供应商货品支付明细，方便月底供应商结算对账。

4.1.9. 超市管理

4.1.9.1. 超市收银

用于管理超市信息和商品信息。超市信息包括对超市名称、地址、收款码、所售商品等信息的增删改查。商品信息包括对所有商品的类别、条码等信息的增删改查。

4.1.9.2. 超市外卖点单

系统可配置超市外卖配送范围，员工可在移动端订购超市商品，线上支付可选用员工卡支付。

4.1.9.3. 超市订单管理

包括超市订单明细、预订单明细、配送明细，详细记录超市售出商品信息及购买人信息。

4.1.9.4. 超市设备管理

用于管理超市运营中使用到的收银机设备、称重标签打印机设备等。

4.1.9.5. 超市报表

系统可分别从商品、商超等维度自动生成超市营业收入报表。

4.1.10. 垃圾清运管理

4.1.10.1. 垃圾站点位管理

管理所有垃圾站的位置信息并与电子地图的实际位置相关联。

4.1.10.2. 垃圾清运车路线管理

管理各个垃圾清运车的清运路线，包括路线中垃圾站点之间，垃圾清运车运行所需的大概时间。

4.1.10.3. 垃圾清运车工作日志

将垃圾站点位和清运车清运路线关联到电子地图，系统根据垃圾清运车运行过程中的 GPS 位置数据，自动生成清运记录。（GPS 设备甲供）

4.1.10.4. 垃圾清运车位置预估

在移动端，根据系统中配置的垃圾清运车线路，动态展示清运车的位置信息，并根据系统中提前预估设置的，清运车从当前垃圾站到下一个垃圾站的所需时间，预测清运车到达垃圾站的时间供用户参考。

4.2. 酒店管理

业务现状：

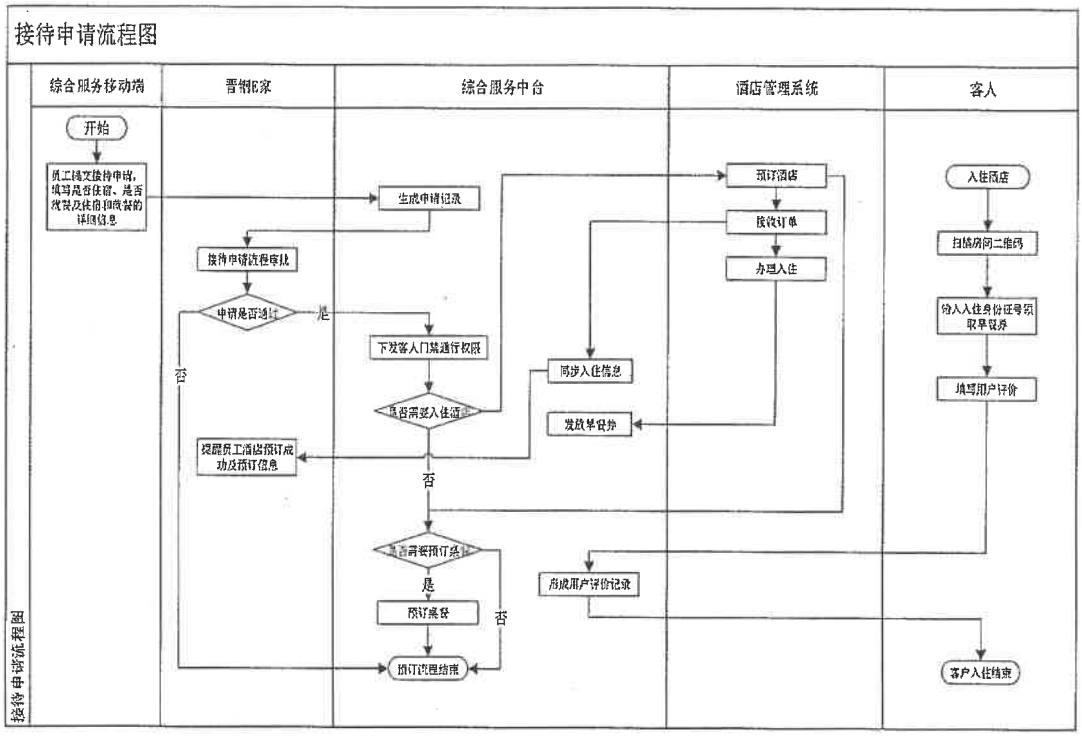
共涉及有两个内部酒店和两个厂外会所（白马寺会所、太原办事处），目前使用酒店管理互联网云系统（多租户）。

业态痛点：

1）晋钢 E 家中的接待流程未与酒店系统打通，无法自动形成预订订单；

2）早餐券未进行线上化管理，目前酒店与一楼食堂餐饮未打通。

目前接待流程（含与酒店、桌餐预订、智慧园区系统对接）如下图所示：



接待流程示意图

综合服务一体化管理平台侧功能如下：

4.2.1. 酒店房间管理

通过“房间列表查询接口”同步酒店管理系统中房间信息，用于生成房间二维码，可提供给用户进行手机端扫码，进行早餐券领取及用户评价。

4.2.2. 酒店库房管理

酒店工作人员可在平台中管理酒店库房库存信息，包括库存明细新增、编辑，入库、出库管理。

4.2.3. 酒店住宿申请

用户在移动端增加酒店住宿申请时，采集住宿信息，提交后抛至晋钢E家进行审批，审批通过后，园区及盛和酒店的订单与酒管系统进行预订单对接。白马寺会所、太原办事处的订单信息只记录入住记录。

4.2.4. 酒店门禁管理

用户在移动端发起住宿申请时，可选择是否有车，填写需要进场的车辆信息，审批通过后，平台自动将车辆信息抛送至门禁系统，开通车辆通行门禁权限。平台中可针对酒店客户车辆配置酒店门禁权限规则。

4.2.5. 酒店业务数据对接

将酒店管理系统中业务数据同步至综合服务一体化管理平台：

- 房型列表
- 房型价格信息
- 时租房计费规则列表
- 经营日报信息
- 当日订单信息
- 在住客人信息
- 酒店历史订单信息
- 新增预订信息
- 取消预订信息

4.2.6. 餐券对接

综合服务一体化管理平台根据入住信息为房间分配餐券数量，可自定义餐券金额、餐券使用餐次(早、午、晚)。

客人到酒店办理入住后，可扫描房间内的二维码，输入客人信息（身份证或手机号后4位），用于身份认证，点击领取餐票。

4.2.7. 用户评价

客人办理入住后，可扫描房间内的二维码选择用户评价，填写酒店评价表。

4.2.8. 酒店摆渡车信息展示

在移动端的酒店订餐和评价的页面下方，展示摆渡车详情及运营时间。

4.3. 体育馆管理

业务现状：

体育馆面向全体员工，目前人流量较少，外采一套单机版体育馆管理系统。主要功能包括：饮料售卖、会员管理、体育用品租售、场地预约（线下预定）、课程管理（晋钢E家发布消息，员工线下报课），通道闸机为海康单机版人员通道，通过刷手牌通行。

业态痛点：

1）单机系统，不便于与其他业态做数据整合；

2）手牌通行管控不便；

3）不支持员工卡消费；

4）课程无法直接发布，无法线上报名；

5）场地利用率不高，无法线上预约；

本次项目，将针对体育馆、游泳馆、会堂进行人脸识别改造，将体育馆增加的10台人脸识别设备接入上位机进行统一管理。

4.3.1. 场馆配置

支持维护场馆信息，主要包含场馆的名称、电话、场馆图片、业务、地址、运动项目、营业时间等。通过配置的场馆信息，客户可以在移动应用上快速了解场馆。支持新增场馆、删除场馆、对场馆信息进行更新。

4.3.2. 场地管理

通过场地管理将体育馆的场地资源线上化，支持场地线上预约。

场地配置是指针对场馆中的场地资源如羽毛球、网球、篮球等项目，进行基本信息、场地信息、场地图片和价格信息的配置。

通过定义不同场地类型、不同日期时间段及节假日场地价格形成价格体系。

场地售票预订是指对各类场地型项目如羽毛球、网球、篮球的图形化预订和售票。当客户在线下使用具体场地需求，操作员根据场地实时空闲状态为客户选择合适的场地并进行售票和预订操作，收取设定好的费用。

4.3.3. 会员卡管理

可以用于管理体育馆的会员信息，分年度会员、季度会员和月度会员，包括新增、编辑、删除和查询会员。可以记录会员的详细信息，如姓名、联系方式、会员卡类型等，并从晋钢E家获取该会员的工号、照片。

员工可通过移动端缴费办理会员卡，支持使用员工卡在线缴费。

4.3.4. 次票管理

次票主要用于单次运动项目。次票管理覆盖次票业务的全生命周期，包含前期配置、对外销售、售后退票与入馆核销等，实现次票全业务全周期数字化、闭环化管理，便于管理人员分析业务开展情况并作出调整。

4.3.5. 课程管理

包含教练管理、课程配置、学员报名功能，实现课程线上化。

教练管理：对课程教练人员进行管理，主要包括信息的查询修改新增以及删除。支持管理教练的姓名，用户名，身份证号，性别，手机号，教练级别等信息。

课程配置：支持场馆管理员管理培训课程，包括课程名称、教练信息、最大报名人数、最小成课人数。进行新增、编辑、发布、下架操作。

学员报名：用户可通过移动端查看课程介绍，支持线上报名，支持线上支付，课程成课若失败，费用退回。

4.3.6. 赛事活动台账

登记赛事活动信息，同时支持锁定相关场地，在赛事活动期间，不开放场地预约。

4.3.7. 器材租赁管理

包括器材管理、租赁订单管理。

器材管理：维护租赁设备基本信息，包含：设备名称、设备编号、租赁押金、租赁费用、数量等。方便用户通过移动端查看可租赁的器材清单，可租借的数量。

租赁订单管理：租赁订单提交后，需支付租金及押金，器材被锁定。用户至

前台，由前台工作人员通过手机端进行核销，发放器材。器材归还后租赁数量释放，逾期不还，视同销售，押金不退。

4.4. 宿舍管理

业务现状：

宿舍共涉及 17 栋楼。园区共有 4 栋宿舍楼，包含：1 栋两室一厅宿舍楼，入住对象为一级正职以上员工；3 栋一室一厅宿舍楼，入住对象为二级主管以上员工。老生活区共有 10 栋宿舍楼，入住对象为除上述以外的员工。另外还有来村酒店，以及外租出去的东郜公寓和 11 号宿舍楼。

目前宿舍管理系统为晋钢信息自动化处自主开发维护。

目前可在晋钢 E 家中申请住宿，目前晋钢 E 家未与宿舍系统打通，E 家审核通过后，需人工将入住信息维护到宿舍管理系统中，宿舍管理系统与海康平台已经完成对接，自动开通门禁权限。

退租时返还押金，通过晋钢 E 家申请退宿，但未与宿舍系统打通，E 家审核后，将退宿信息人工维护到宿舍系统，同时注销门禁权限。

入住期间，有维修需求时，通过晋钢 E 家申请维修，但未与宿舍系统打通，需人工记录维修台账，维修费用，月度结算，从工资中扣除。

系统已对接能源管理云平台，自动计算月度能耗费用，从工资中扣除。

业态痛点：

1）未与晋钢 E 家进行数据打通，系统间数据不同步，操作成本高；

2）缺少家属管理、卫生检查、奖惩管理等功能；

3）能耗管理目前以月为最小单元，计量不够准确；

4）维修费、能耗费需每月形成账单，从工资中代扣，工作量大；

5）门禁通行记录存储在海康系统中，未实现数据打通，需跨系统查询，使用不便。

4.4.1. 房间管理

宿舍房间管理包括区域管理、楼栋管理、楼层管理、房间管理、房间类型管理。

房间主要信息包括房间编号、房间类型、房间状态等。

4.4.2. 入住管理

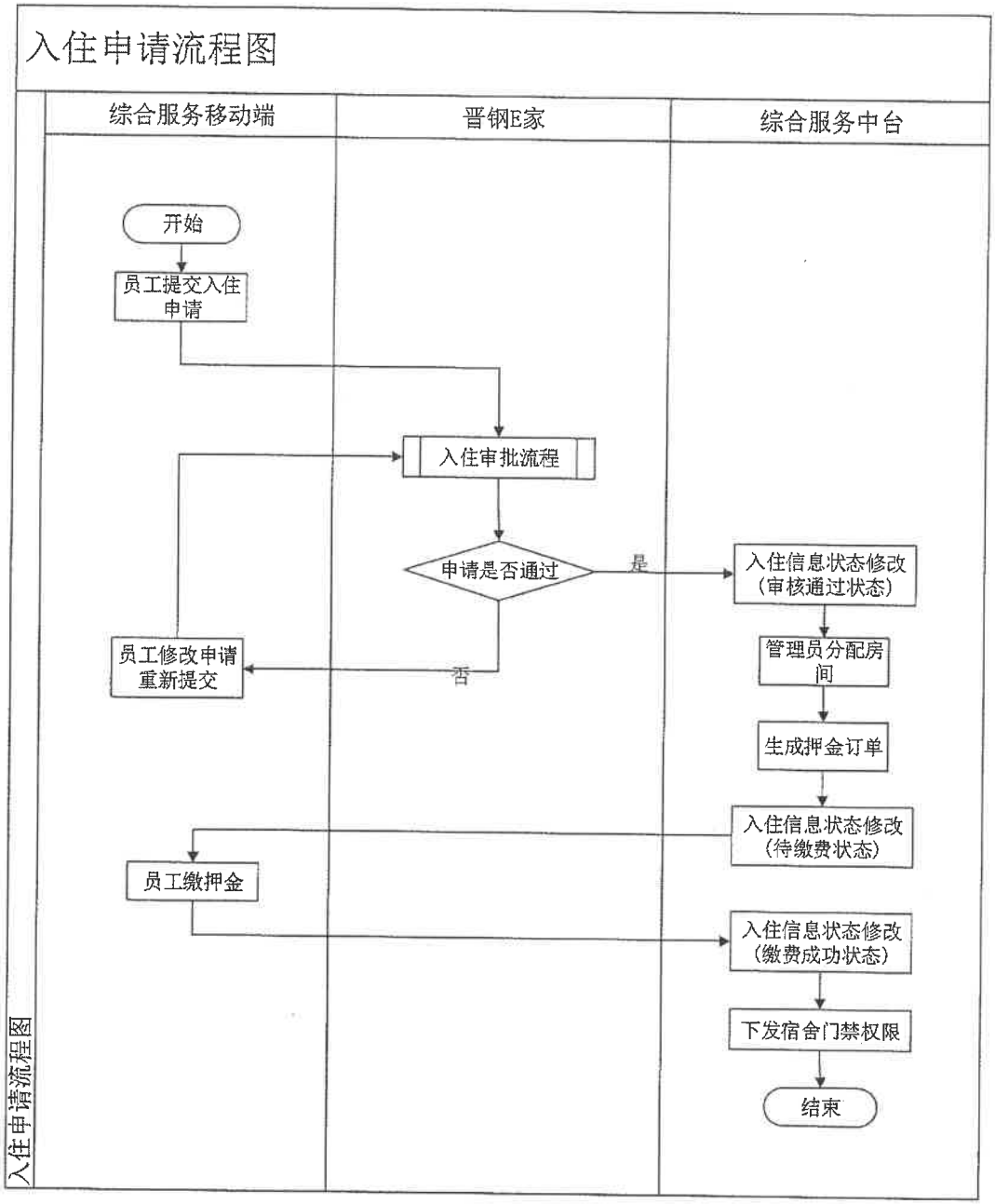
正式员工可在移动端提交住宿申请，申请抛晋钢E家审批，审批通过后，住宿管理员分配房间，系统生成押金订单，员工收到缴费提醒，可在移动端完成押金支付，支付成功后，系统自动下发门禁权限。

相关方人员住宿申请，由主管单位发起申请，申请抛晋钢E家审批，审批通过后，住宿管理员分配房间，系统生成押金订单，可生成支付二维码，支付成功后，系统自动下发门禁权限。

施工人员住宿申请，由主管单位发起申请，选择租赁时长、房间数量及具体人员，申请抛晋钢E家审批，审批通过后，住宿管理员分配房间，系统生成租金及押金订单，可生成支付二维码，支付成功后，系统自动下发门禁权限。

为便于外部人员进行线上缴费，支持在移动端通过身份证号查询待支付订单。

入住流程图：

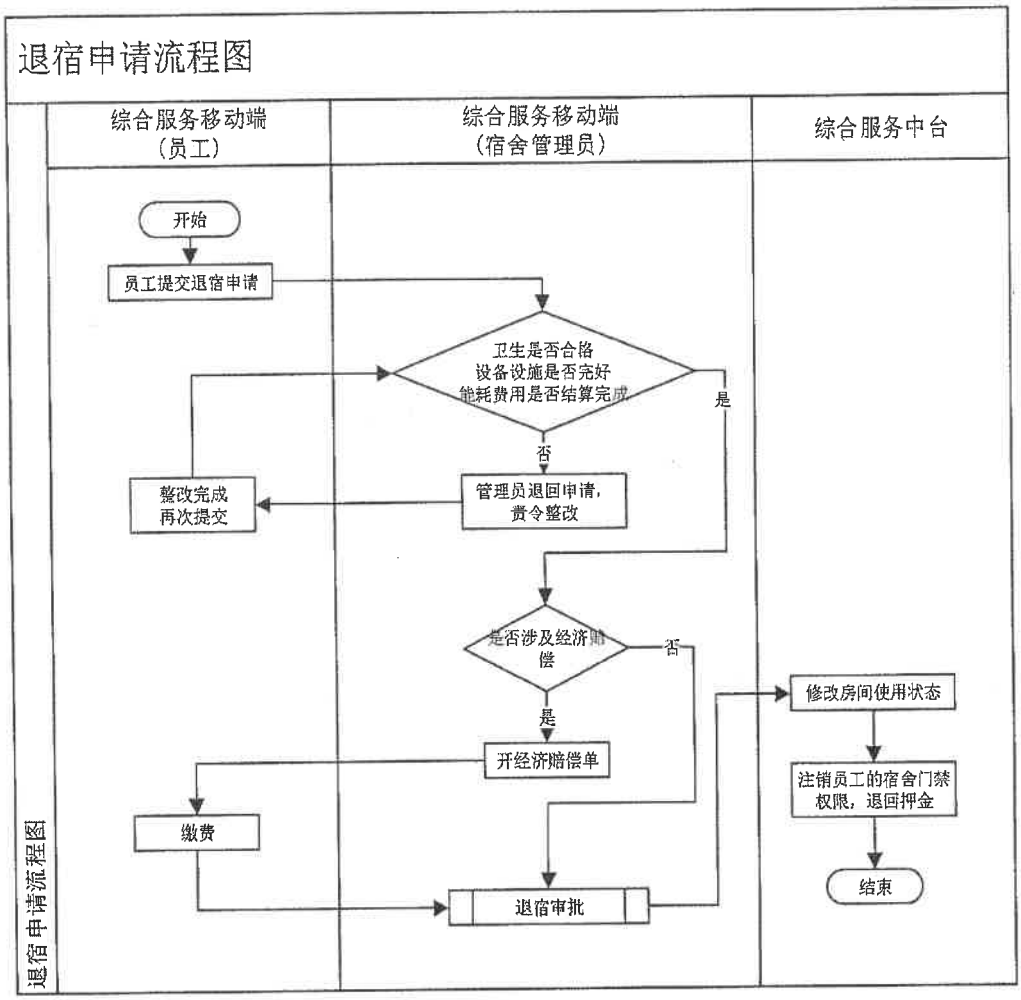


入住申请流程示意图

4.4.3. 退宿管理

员工可在移动端提交退宿申请，经宿舍管理员卫生检查、设备设施检查，能耗费用结算完成后，确认可退宿，流程审批通过后，押金自动退还。

退宿流程图：



退宿流程示意图

4.4.4. 费用配置

包括水电价格配置、宽带费配置、押金配置、租金配置、公摊能耗配置、违章考核金额配置。

4.4.5. 入住人员异动提醒

每天定时从晋钢E家同步人员信息，当入住人员信息发生变动并涉及住宿调整时，例如人员离职、职级变动等，提醒宿舍管理人员。

4.4.6. 能耗数据同步

每天定时从能源管理云平台获取宿舍所有水电表数值。

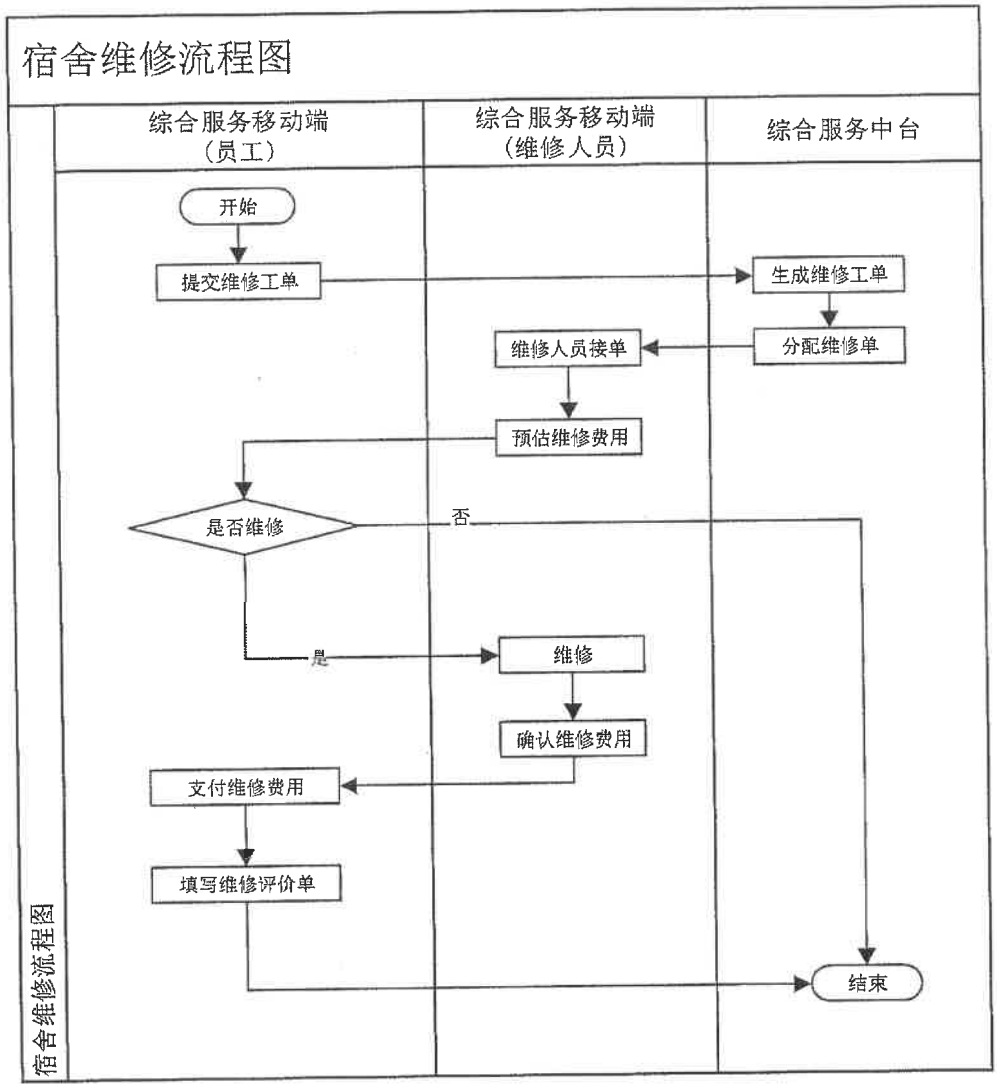
4.4.7. 能耗计费

根据费用配置规则，对计量的能耗进行费用计算，并根据每个房间人员入住的时长，将能耗费用按天平均分摊到个人，同时形成个人待支付订单，个人在移动端可收到缴费通知，并可在移动端进行支付。

4.4.8. 维修管理

宿舍维修管理包括维修台账管理、维修人员管理。

员工可在移动端发起维修工单，维修负责人分配工单，维修人员接单后上门维修，维修完成后，支付维修费用，支持员工卡支付，费用支付完成后，可对维修服务进行评价。具体维修流程如下图所示：



维修流程示意图

4.4.9. 维修人员评价台账

对维修评价进行记录、统计分析，作为维修人员绩效、评优支撑。

4.4.10. 卫生检查

卫生检查中包括卫生检查项配置和检查计划配置、检查工作执行及检查记录查询。

检查工作通过移动端开展，发现问题需进行问题闭环处理，根据检查结果，生成宿舍卫生综合评分排名，可将排名公示至移动端，针对评分较低宿舍责令整改，情节严重可进行经济考核。

4.4.11. 违规违纪管理

卫生检查或日常巡检过程中，发现重大违规违纪行为，可根据相关管理规定，对责任人进行经济考核，违规违纪考核单经相关领导审核后生效，责任人移动端会收到经济考核通知，支持移动端缴纳考核款。

4.4.12. 门禁管理

对接智慧园区管理系统，可下发或注销人员通行权限，同时可获取人员通行记录。

4.4.13. 员工家属管理

住宿员工可在移动端为家属提交门禁权限申请，申请通过后将家属信息保存，并与员工、房间绑定。

4.4.14. 宿舍库房管理

宿舍管理人员和宿舍维修人员可在平台中管理宿舍库房库存信息，包括库存明细新增、编辑，入库、出库管理。出库原因可与维修相关联。

4.4.15. 数据统计

- 宿舍入住情况统计分析；
- 个人入住频率统计分析：根据门禁通行记录与能耗记录综合判断；
- 一房一档。

4.5. 租赁管理

4.5.1. 租赁资产管理

管理用于出租的资产，按楼栋、楼层、房间号进行分层次管理。可管理房间的出租状态。

4.5.2. 租赁订单管理

新增：用于添加租赁订单，记录租赁的开始时间、结束时间、押金金额（线下支付）、租金金额（线下支付）、涉及的资产（可多选）等。

能耗费用配置：

- 电费支持绑定多个电表
- 水费支持绑定多个水表或按房间定额计算（支持输入不同定额）。

退租：先进行能耗费用结算，再退还押金。办理退租时，可提前生成当期能耗费用订单，用于结算，全部结算完成后，方可退还押金。

租金、押金通过线下进行支付和退还。

在租状态的租赁订单，可下载付款二维码，用于租户在线扫码缴纳能耗费用（微信在线支付）。

4.5.3. 租金台账

记录租金台账。

4.5.4. 押金台账

记录押金收取与退回台账。

4.5.5. 计费配置

水电费单价配置，结算周期配置，缴费截止日配置等。

4.5.6. 能耗费用台账

对于出租的资产，可在结算周期系统自动生成能耗费用订单，也可在退租时手动生成费用订单，并记录订单支付状态。

4.6. 商业街管理

业务现状：

共有36间商铺，其中有3家商铺涉及员工卡消费。目前的能耗费用（仅涉及水电），每月人工通知能耗管理云平台统计一次，27日～26日为一个计费周期，次月10日之前，商户需缴纳上个计费周期的能耗费用。

合同管理方面，需提前一个月确认商户是否续租，合同期固定为一年，不涉及提前退租，由承包商自行转租。

业态痛点：

缺少信息化管理系统，商户管理、合同管理、租金管理、水电计费管理、卫生检查目前全部采用手工台账，工作量大，管理效率不高。

4.6.1. 店铺基本信息管理

店铺基本信息管理包括商业街所有店铺的位置、面积、租赁状态、租金等信息。支持生成店铺二维码，用于缴纳能耗费用及违章考核款。

4.6.2. 商户信息管理

记录和管理商家的基本信息，如商户名称、联系方式、经营业态、营业执照等，其中不仅包括对已签约商户管理，还包括潜在商户管理。

4.6.3. 合同管理

维护租赁合同信息，系统自动进行合同临期、到期提醒。

4.6.4. 费用配置

水电费单价配置、公摊配置、违章考核款配置。

4.6.5. 能耗管理

通过与能源管理云平台对接，实现商业街各店铺水电能耗的自动获取，并生成各店铺的能耗账单。用户可通过商铺二维码线上支付。

4.6.6. 财务管理

将接入支付系统的商户进行财务管理，记录使用员工补助支付的流水账，每月生成财务报表，方便管理人员月底对账。

4.6.7. 日常检查

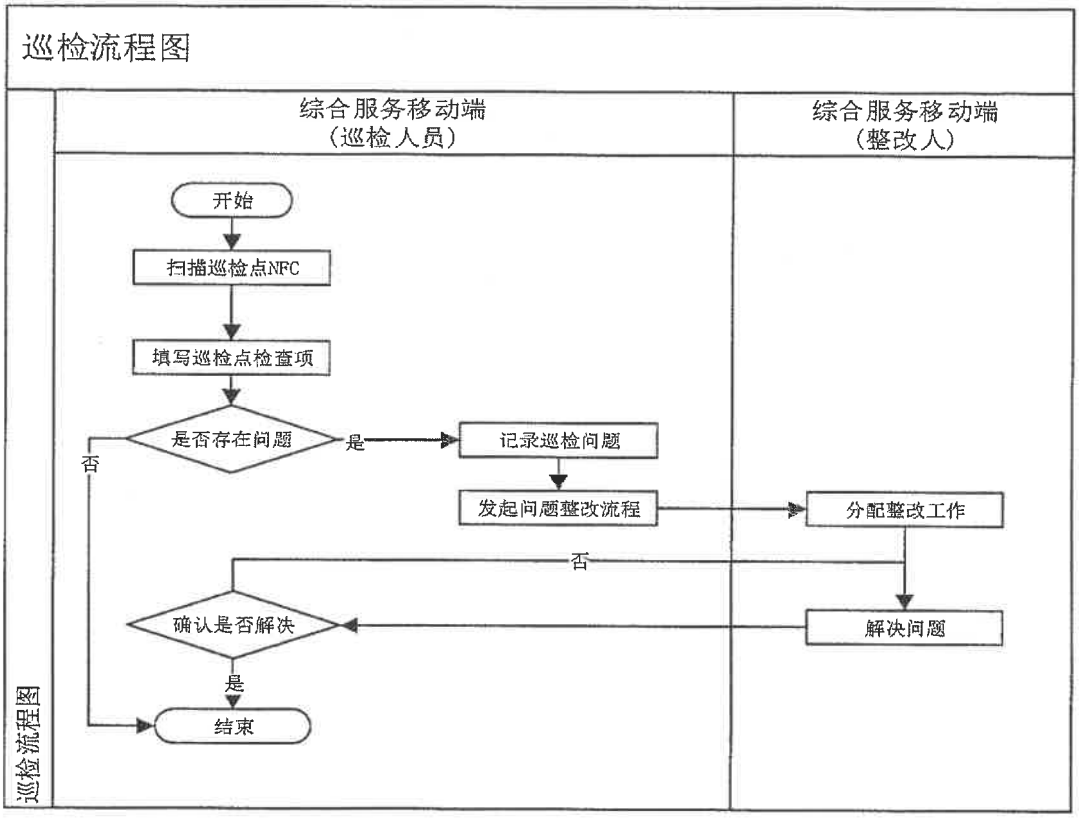
制定和调整日常检查计划，根据检查计划生成检查任务，包括检查时间、检查人员、检查对象等。检查人员可以通过移动端记录每次检查的详细情况，包括检查时间、地点、发现的问题及闭环处理等。最终形成日常检查台账。

4.6.8. 违章管理

针对违章情况，管理人员可通过移动端向违章商户开电子罚单，商户可通过商铺二维码进行在线缴纳。

4.7. 巡检管理

巡检流程示意图如下所示：



巡检流程示意图

4.7.1. 巡检点管理

用于维护巡检任务过程中的巡检点信息，支持巡检点名称的模糊查询，巡检点状态包括启用和禁用两种，禁用的巡检点在巡检路线选择时不会显示。新增巡检点时，需要填写巡检点名称、区域、具体位置（关联 GIS 地图）、状态、巡检类型以及检查事项等必要信息。

4.7.2. NFC 标签绑定

对 NFC 标签进行编号，并与巡检点进行绑定。

4.7.3. 巡检点类型管理

巡检点类型管理中包含对巡检点的类型名称、检查项管理，移动端根据巡检点类型自动生成巡检点检查项。

4.7.4. 巡检路线管理

用于配置巡检路线，关联巡检点。

4.7.5. 巡检计划管理

制订日常巡检计划，包括计划名称、巡检路线、开始日期、结束日期、执行人和巡检频率等信息。

4.7.6. 巡检任务管理

根据巡检计划，系统生成巡检任务，并管理巡检任务的执行情况。

4.7.7. 巡检记录

用户通过移动端，采用 NFC 读头，读取 NFC 标签信息，移动端加载巡检点相关信息，用于检查现场情况，提交巡检结果，若发现异常，需填写问题描述及上传问题照片。支持在 GIS 地图中进行巡检轨迹回放。

4.7.8. 问题闭环

当巡检中发现问题时，可通过移动端发起问题整改流程，可通过将问题分享给问题解决人员的方式，通知问题解决人员。

4.8. 积分管理

4.8.1. 积分规则配置

支持不同业态匹配不同的积分规则。

4.8.2. 积分查询

查询用户积分值

4.8.3. 积分增加台账

记录积分增加记录

4.8.4. 积分消费台账

记录积分消费记录

4.9. 业财一体

4.9.1. 供应商台账

与餐饮与超市管理子系统打通，同步各业态供应商基本信息、账户信息，同时可维护与 ERP、金蝶中的映射关系。

4.9.2. 消费设备台账

与餐饮与超市管理子系统打通，同步所有消费设备信息。

4.9.3. 消费记录台账

与餐饮与超市管理子系统打通，同步所有消费记录信息。

4.9.4. 经营主体台账

管理晋钢各业态经营主体、账户信息等。

4.9.5. 餐饮与超市结算账单台账

与餐饮与超市管理子系统打通，同步相关结算付款信息，用于后续付款对接。

4.9.6. 体育馆结算信息台账

与餐饮与超市管理子系统打通，生成体育场相关结算付款信息，用于后续付款对接。

4.9.7. 供应商订单信息台账

与餐饮与超市管理子系统打通，同步各业态供应商所有订单信息。

4.9.8. 付款管理

各子系统模块付款结算信息统一归集至综合服务平台，后续按业态按主体自动形成付款信息台账，并与 ERP 及金蝶系统打通，实现付款单自动推送，付款成功后将付款结果返回综合服务平台。

4.10. 数据应用

4.10.1. 数据看板

以图表形式直观展示所有业态的经营数据，并可下钻各个业态查看各业态经营看板。

4.10.2. 数据集成

为员工大数据系统提供数据，便于员工大数据系统对员工数据进行统一呈现。

4.11. 数据治理

4.11.1. 数据入湖

按大数据平台要求将下述数据进行入湖，主要包括：餐饮订单数据、餐饮支付数据、支付设备数据、酒店订单数据、酒店支付数据、体育馆会员数据、体育馆订单数据、体育馆支付数据、宿舍业务数据、宿舍支付数据、商业街业务数据、商业街支付数据、积分数据、租赁业务数据、租赁支付数据等。

4.12. 移动端

4.12.1. 内部员工移动端

配合各业务基于移动端的应用场景，采用可融入“晋钢 E 家”APP 的 H5 作为移动端，完成相关业务操作。

主要功能包括：

序号	所属业态	功能名称
1	食堂	接待申请

2		桌餐预订
3		用餐评价
4		消费记录
5		配餐预订
6		餐车查看
7		垃圾车查看
8		外带订餐
9		摆渡车信息展示
10	超市	超市外卖点单
11		消费记录查看
12	体育馆	会员注册
13		设备租赁
14		租赁核销
15		次票核销
16		场地预约
17		课程报名
18	宿舍	住宿申请
19		维修管理
20		退宿申请
21		卫生检查
22		卫生整改
23		费用管理
24	商业街	卫生检查执行
25		卫生整改
26	积分管理	积分消费
27	巡检管理	巡检任务执行
28	个人中心	个人信息及个人各业务信息总览

4.12.2. 对外 H5 应用

- 酒店扫码评价

- 酒店扫码领取餐券
- 商业街商户扫码缴纳能耗费用
- 租金、押金缴纳

4.13. 消息通知

集成晋钢 E 家消息通知功能。

4.14. 第三方接口

为打通数据孤岛，使得综合服务一体化管理平台运行更加智慧、易用，综合服务一体化管理平台需要与晋钢 E 家、晋钢 ERP、金蝶、能源管理云平台、酒店管理系统、智慧园区管理系统（拟）、短信平台、办公资产管理系统、餐饮与超市管理子系统、取餐柜管理系统进行数据交互。

第三方接口开发工作由甲方负责协调，第三方厂商的开发费用，除智慧园区管理系统（拟）、餐饮与超市管理子系统、取餐柜管理系统 3 个系统，不在本项目范围内。

4.14.1. 晋钢 E 家

1） 消息通知接口

2） 审批流发起接口

3） 流程处理日志（含下一节点处理人）接口

4.14.2. 晋钢 ERP

1） 结算信息对接 ERP 付款接口

2） ERP 系统完成付款后付款结果回传接口

3） 接待用酒水出库接口

4.14.3. 金蝶

1） 结算信息对接金蝶付款接口

2） 金蝶系统完成付款后回传接口

3） 接待用酒水出库接口

4.14.4. 能源管理云平台

1） 水电表数值查询接口

4.14.5. 酒店管理系统

1） 房型列表接口

2） 房型价格信息接口

3） 时租房计费规则列表接口

4） 经营日报信息接口

5） 当日订单信息接口

6） 在住客人信息接口

7） 酒店历史订单信息接口

8） 新增预订信息接口

9） 取消预订信息接口

4.14.6. 智慧园区管理系统（拟）

1） 组织架构查询接口

2） 人员基本信息查询接口

3） 访客（人员及车辆）推送接口

4） 门禁通行记录查询接口

5） GIS 地图接口

4.14.7. 短信平台

提供短信发送接口

4.14.8. 办公资产管理系统

办公资产数据接口

4.14.9. 餐饮与超市管理子系统（拟）

1） 消费设备信息接口

2） 消费记录信息接口

3） 供应商信息接口

4） 供应商账单信息接口

5） 供应商订单信息接口

4.14.10. 取餐柜管理系统

1） 取餐柜开柜接口

2） 取餐柜回收接口

5. 硬件建设内容

5.1. 食堂改造

园区餐厅、职工餐厅改造，包括：

- 食堂消费机（AI 自动识别菜品）：为园区食堂二楼餐厅提供 AI 菜品识别、自动计价、支付等功能，在原收银台位置，台面式安装，数量为 2 台。
- 台面式 AI 菜品注册机：为园区食堂二楼餐厅后厨提供菜品注册功能，可选，后厨台面式安装，数量 1 台。
- AI 算法服务器：为 2 台 AI 识别食堂消费机提供算法服务，数量 1 台。
- 食堂消费机：为园区餐厅一楼食堂档口及厂区职工餐厅二楼食堂档口提供按菜品销售（人工识别菜品）、计费、结算等功能。其中，园区餐厅一楼需 5 台，职工餐厅二楼需 16 台，音乐餐厅 5 台，建议增加 2 台备件，在原收银台位置，台面式安装，合计 28 台。
- 智能电子秤：共 3 台，其中 1 台备件，完成出入库管理。

5.2. 超市改造

- 超市消费机：为 3 个超市和体育馆提供销售、计费、结算等功能。建议增加 1 台备件，在原收银台位置，台面式安装，合计 5 台。

5.3. 宿舍改造

园区、老生活区宿舍共增加 5 台上位机，用于权限统一管理。

上位机主要功能包括：人员权限下发、权限注销、人员权限判断、人员通行记录上传等。

5.4. 体育馆改造

增加 2 台门禁上位机，管理体育馆各场馆门禁。

5.5. 巡检改造

- NFC 标签：1000 个，由用户自主张贴在巡检位置附近。
- NFC 读卡器：2 台。

5.6. 硬件设备清单

序号	场景大类	设备名称	数量	单位	规格参数
1	AI 菜品识别	台面式视觉识别智慧餐台	2	台	1.双重识别：设备具有两个不同角度的摄像头，可以同时采集两个角度的照片进行识别。 2.稳定运行：48 小时内可不间断进行菜品识别，且可以正确识别。 3.菜品注册：菜品直接拍照两张即可正常入库注册使用，无需训练。 4.菜品纠错：操作员可以对菜品直接进行纠错，并将纠错后的图片直接注册为模型。 5.人脸识别设置：可设置人脸识别分和人脸大小来控制识别精度和距离。 6.支付方式：支持刷脸、刷卡、扫码（微信、支付宝、云闪付、内部二维码、数字人民币）支付。 7.数据统计：可统计当餐、当天的笔数和金额，当天离线订单和金额，及退单订单各数据。 8.用户显示屏：15.6 英寸内置液晶显示屏，分辨率 1920*1080。 9.操作触摸屏：15.6 英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率 1920*1080。 10.人脸识别摄像头：红外双目摄像头，竖屏 SV-ZBCIAM22-9。 11.菜品识别摄像头：KS8A583，有效像素 800 万。 12.人脸识别 ：模板容量 5 万人（可扩展）

2		视觉识别服务器（含算法）	1	台	可带 6 台设备，5.显卡：GTX4060 8G 独显； 1.操作系统：Ubuntu 20.04； 2.内置菜品识别算法软件； 3.一台服务器可带 6 台设备；
3	食堂收费机	双屏消费机	28	台	1.扫码支付：支持微信、支付宝、云闪付、数字人民币等支付方式，同时支持内部二维码支付。 2.稳定运行：48 小时稳定运行，支付正常。 3.操作：支持点餐叫号、订餐取餐、取餐核销。 4.营养显示：菜品营养成分显示，包括热量、脂肪、蛋白质、胆固醇、膳食纤维等。 5.本机查询：本机可查询当餐、当天的营业汇总、用户信息及对应的消费记录。 6.错误退款：可查询最近的交易记录，根据交易记录管理员登录后可操作退款。 7.离线功能：支持离线消费功能、支持离线数据手动、自动上传功能。 8.用户显示屏：15.6 英寸 LED 显示屏，分辨率 1920*1080。 9.操作触摸屏：15.6 英寸电容触摸屏，分辨率 1920*1080，支持多点触控。 10.人脸识别摄像头：200 万像素红外双目摄像头，支持活体识别。 11.人脸识别：模板容量 6 万人（可扩展） 12.打印机：可扩展内置 80mm 热敏打印机。 13.扬声器：8Ω*5W*2。 14.通讯：WiFi/WLAN/4G。
4	超市机	双屏消费机（含嵌入式商超软件，扫码枪，钱箱，打印机商超管理软件）	5	台	1.扫码支付：支持微信、支付宝、云闪付、数字人民币等支付方式，同时支持内部二维码支付。 2.稳定运行：48 小时稳定运行，支付正常。 3.本机查询：本机可查询当餐、当天的营业汇总、用户信息及对应的消费记录。 4.错误退款：可查询最近的交易记录，根据交易记录管理员登录后可操作退款。 5.离线功能：支持离线消费功能、支持离线数据手动、自动上传功能。 6.用户显示屏：15.6 英寸 LED 显示屏，分辨率 1920*1080。 7.操作触摸屏：15.6 英寸电容触摸屏，分辨率 1920*1080，支持多点触控。 8.人脸识别摄像头：200 万像素红外双目摄像头，支持活体识别。 9.人脸识别：模板容量 6 万人（可扩展） 10.打印机：可扩展内置 80mm 热敏打印机。

					11.扬声器：8Ω*5W*2。 12.通讯：WiFi/WLAN/4G。 13.打印机：可扩展内置 80mm 热敏打印机。
5	出入库	智能电子秤（AI版本+卡码脸+打印+蓄电池）	3	台	1.验货入库：录入原料信息进行入库； 2.验货出库：对照库存信息进行出库； 3.库存管理：支持即进即出管理、按批次出入库管理； 4.出入库拍照：出入库记录即时拍照，记录原材料、操作人员； 5.录入方式：可通过称重和手工输入两种方式对数量 / 重量进行录入； 6.外接设备：支持外接扫码枪； 7.打印机：内置 58 毫米热敏打印机，打印速度快； 8.蓄电池：12V/7AH，满电可工作 2 小时； 9.操作触摸屏：15.6 寸英寸电容触摸屏（支持多点触控），分辨率 1080*1920； 10.摄像头：200 万像素高清顶部摄像头； 11.量程：0-150kg，可精确到 10g； 12.通讯：WLAN/WIFI/4G；
6	门禁管理	工控机	7	台	1.基本参数：CPU：i5 ，内存：16g ；硬盘：256g； 2.无风扇散热，安装方式：桌面式/壁挂式安装； 3.工作温度：-10℃至 60℃ 4.串口≥2 个，网口≥2 个，USB≥8 个，支持上电开机、网络唤醒等；
8	巡检	NFC 标签	1000	个	芯片：NTAG215 存储容量：512bytes 工作频率：12.0~14.5MHZ 通讯速率：106KBoud 读写距离：2.5～10cm 读写时间：1~2ms 工作温度：60℃ 擦写寿命：100,000 次 数据保存：5 年 材质：PVC 芯片：NTAG216 存储容量：888 字节 工作频率：12.00~14.50MHZ 擦写次数：1 万次 数据存储：5 年 读写距离：1～10cm 支持协议：ISO14443

9		NFC 读卡器	2	台	支持 NFC 标签读写

6. 约束及限制

客户需要保证在乙方人员指导下按时完成项目实施所需的相关备案工作，如：网络端口、小程序备案等；若因此导致项目的延期等，则乙方不对此承担责任。操作系统、数据库软件均需嵌入式许可，对其存在的合规性风险由甲方承担，乙方不对此承担责任。

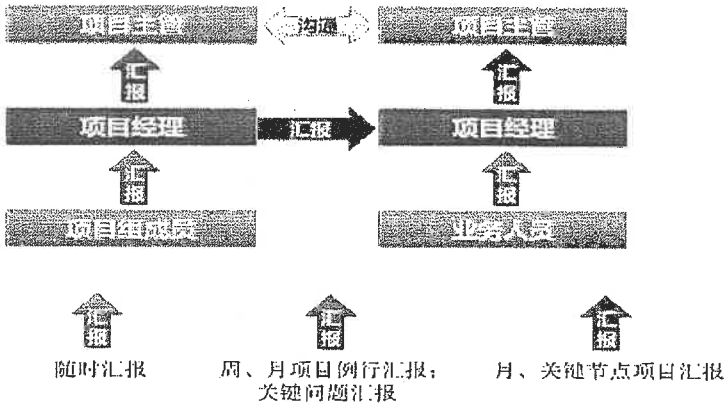
客户需要保证现场的 ERP 系统、晋钢 E 家、短信平台、酒店管理系统、能源管理云平台、办公资产管理系统第三方系统提供对应数据及配合改造的完成；若因此导致项目的延期等，则乙方不对此承担责任。

7. 项目实施方案

7.1. 项目实施和管理

为了保证项目的成功，从组织上进行有力保证，乙方公司采用项目总监+项目经理负责制，内部设有项目管理办公室，负责公司项目的跟踪及资源调度协调。同时，项目的成功实施，是甲乙双方共同的事，需要双方的密切合作，建议晋钢成立由业务专家和技术对接人组成的项目组负责内部事务的协调与推进，作为沟通桥梁，共同推进项目的建设。

实施过程管理项目经理按周报、月报、里程碑会议向客户报告项目进度和解决关键问题方案等的所有有关项目进展情况。



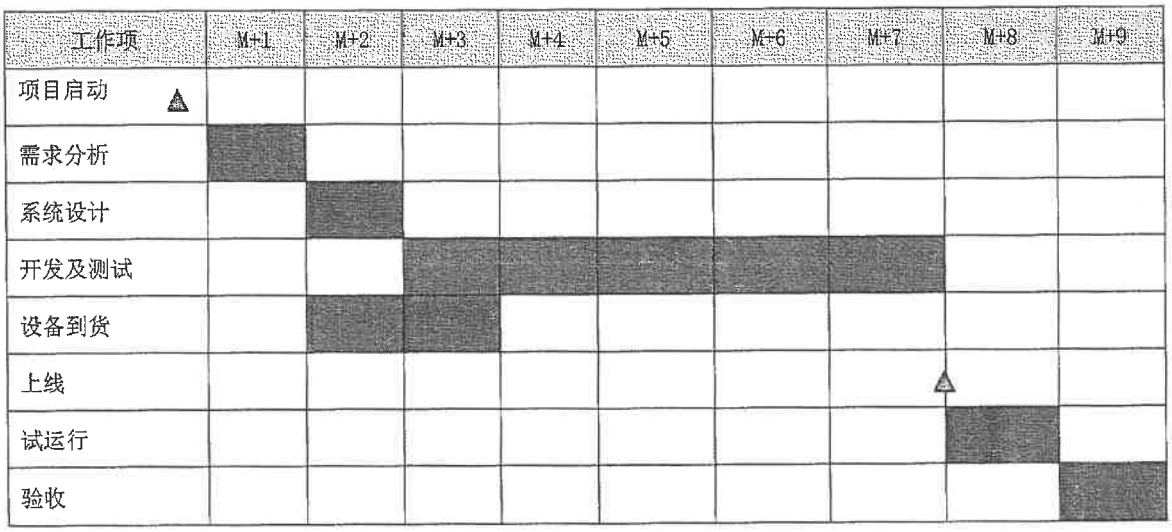
7.2. 项目组人员配置

项目角色	职责
项目召集人	由甲方高层领导担任，对项目进行策略性的支持及指导，梳理项目资源分配、掌握项目进行方向等 与相关工作小组间协调与沟通。 工作小组业务遭遇矛盾时，问题的调解者。 工作小组内各项工作情况之汇报与进度的掌控。
项目经理	由甲方及乙方各指派一名资深人员担任 协助总召集人推动与管制项目进行、人力调度与支持协调。 整合总体业务需求。 协调各小组成员间工作配合。 收集整理工作结果及进行之大事记。 负责系统过渡之规划与协调工作。
项目监控与质量保证	由乙方派员负责在项目进行中，监测项目各阶段之工作质量及产出时程，并于项目进度落后达一定比例或质量未达预期时启动矫正措施，以确保项目进行时程及质量。
项目成员	由甲方各相关业务关键用户、甲方信息管理部系统负责人与乙方公司系统小组长联合组成。主要负责：提出工作计划，实施完成后完成工作总结。开展系统需求分析，系统设计、整体测试、用

	户测试、最终测试、上线作业等阶段工作。负责应用软件基础平台之搭建与管理。负责系统软件如操作系统、数据库软件、中间件等软件的搭建与管理。负责网络、硬件平台之搭建与管理。

7.3. 项目实施计划

为达到稳健开发，满足客户需求目标，需掌握循序渐进、持续发展原则，遵循软件项目实施的规律，逐步进行并达成各阶段目标。系统的实施工期预估为 8 个月，第 7 个月开始逐步推进上线试用。试运行 1 个月后，进行项目验收。实际的实施工期会因实施时的实际情况进行调整。



8. 培训与知识转移

8.1. 培训

负责对项目中所有产品的基本知识、系统或参数配置、管理维护、系统使用、流程和表单的配置等提供相应的技术培训和操作培训。

确保用户方相关工作人员能熟悉操作软件相应功能模块，信息化技术人员能独立安装、调试，能进行日常维护和简单故障处理，系统管理人员能进行用户配置、流程和表单的定制。

培训阶段将针对不同人员、分阶段进行培训；中高层主要针对业务分析类报

表、关键业务页面查看等操作进行培训；业务人员将针对页面具体操作及流程进行培训；信息化技术人员会按系统技术类、业务操作类分次进行培训。我方将详细列明相应的培训课程内容和时间安排，培训结束后提交操作手册和简易操作视频。

（1）对应工作内容：

- 阶段工作内容：集中培训客户系统管理员与应用管理员，使管理员具有系统维护和管理的技能，能快速定义各种业务流程，进行系统用户管理和维护；协助客户管理员进行普通用户的培训，包括领导层、各处室领导及一般工作人员；培训内容包括系统的基本操作方法，业务流程处理、系统查询等。

（2）客户配合内容：

- 管理员培训：保证培训用机器的到位；保证所有系统管理员的培训时间；被培训的系统管理员在培训前必须具有以下技能：熟练掌握操作系统的安装及维护技术；了解关系数据库系统，掌握数据库的维护技术；掌握应用服务器的维护技术。
- 普通用户培训：保证培训环境（包括培训教室、投影仪和实验用机器）；保证被培训人员的培训时间；保证客户方系统管理员能协助培训；被培训人员在培训前应具有以下技能：具有计算机基本操作技能；具有办公软件的基本操作技能。

培训教师：培训教师由同业务领域培训经验的人员承担，以中文授课。

培训教材与课件：提供的培训教材或课件是专门为本系统软件组织编写的实用性教材，以中文编写。

培训时间：现场培训或实际操作培训结合项目实施需求进行有序安排推进。

培训资料：《操作手册/软件使用说明》《常见问题 Q&A》《培训计划》。

8.2.知识转移

交付文档是项目验收的基本要求，验收前可根据实际项目的情况确定验收材料范围。待项目完成，乙方对系统进行移交时。按照项目进度、合同要求按时提供相关文档及技术成果，文档满足国家和行业标准以及甲方要求。项目验收后，以压缩包形式交付平台层以外的应用侧源码。提交的资料包括系统软件及相关文

档，包括但不限于以下内容：

序号	文档名称	交付时间
1	项目计划	项目启动7天内（以合同签订为准）
2	需求规格说明书	项目启动1月内
3	系统详细设计	项目启动1月内
4	系统测试计划	现场测试前一周
5	系统测试报告	现场测试完成一周内
6	系统操作手册	上线前一周提供初稿

9. 系统验收

在系统实施完毕并具备验收条件后，由用户、实施方、有关部门和专家组织验收会议，依据本技术协议、合同条款和实施方的系统设计整体方案书，遵循晋钢项目验收的规范及流程，由实施方提供完备的验收材料和操作手册，结合系统各功能实际使用效果反馈对系统进行评估，出具系统验收报告，系统验收报告作为项目实施阶段结案的依据。

验收流程严格按照双方商定的流程进行，并写出书面验收报告，验收合格后，双方签字确认。

10. 售后服务与质保

考虑到本次项目的重要性，我公司提供**一年软件质保期**服务承诺，为甲方提供全方位护航。质保期从项目完成最终验收之日起开始计算，质保期内所有技术支持服务免费。**硬件质保期**为项目验收后 12 个月或设备签收后 12 个月，上述时间以先到为准。质保期内系统在使用时，发生本平台软件、硬件方面任何故障，我方在 2 小时内响应。

质保期内，乙方公司将根据用户服务请求内容以及紧急程度，提供如下服务

方式：

电话热线服务

提供快捷、方便、多样的通讯手段，实现 7×24 小时热线服务支持。服务热线：025-57073999。包括对本条例约定软件产品的支持。技术支持包括提供将系统恢复到正常状态所需的各种工具及相关设备。

现场技术服务

对于用户急需的服务请求，以及由于严重故障导致软件系统不能正常运行，通过电话或网络远程无法解决、必须到现场进行解决的情况，乙方公司将派出系统工程师到用户现场为用户解决问题。

远程支持服务

乙方公司设有专业工程师 5×8 小时值班，用户可以远程联网接受技术支持，通过远程登录系统，进行系统检查、故障诊断、软件调整等。在维保期内免费提供技术咨询服务。

本技术协议一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，经甲乙双方签字盖章后生效，作为合同附件与合同具有同等法律效力。

甲方：山西源点数智科技有限公司

（盖章）

代表（签字）：

日期：2025.1.19

乙方：江苏金恒信息科技股份有限公司

（盖章）

代表（签字）：

日期：2025.1.16